

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.
Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и
автоматизированных систем

Лабораторная работа №2

по дисциплине: Метрология, стандартизация и сертификация
программного обеспечения
тема: «Функционально-ориентированные метрики программного
обеспечения»

Выполнил: ст. группы ПВ-223
Дмитриев Андрей
Александрович

Проверил:
Осипов Олег Васильевич

Вариант 2.

Цель работы: изучить функционально-ориентированные метрики программного обеспечения; получить практические навыки использования функционально ориентированные метрики ПО для оценки программного проекта.

Задание к работе

1. Проанализировать возможности программного продукта, выбранного в соответствии с вариантом задания. Сделать скриншот необходимых экранных форм, характеризующих возможности программного продукта.
2. Выделить в рассматриваемом приложении элементарные процессы и логические файлы.
3. Классифицировать элементарные процессы по типу: внешний ввод, внешний запрос, внешний вывод. Установить ранг сложности программного продукта.
4. Классифицировать файлы по типу: внутренний логический файл, внешний интерфейсный файл. Установить ранг сложности программного продукта.
5. Сводные данные об информационных характеристиках рассматриваемого программного продукта представить в виде таблицы (см. табл. 2.1).

Вместо символа «[]» необходимо подставить соответствующие числовые значения.

Таблица 2.1. Сводные данные об информационных характеристиках приложения

Имя характеристики	Ранг, сложность, количество			
	Низкий	Средний	Высокий	Итого
Внешние вводы	[] x 3 = []	[] x 4 = []	[] x 6 = []	= []
Внешние выводы	[] x 4 = []	[] x 5 = []	[] x 7 = []	= []
Внешние запросы	[] x 3 = []	[] x 4 = []	[] x 6 = []	= []
Внутренние логические файлы	[] x 7 = []	[] x 10 = []	[] x 15 = []	= []
Внешние интерфейсные файлы	[] x 5 = []	[] x 7 = []	[] x 10 = []	= []
Общее количество				= []

6. Выполнить оценку системных параметров приложения, результат представить в виде таблицы (см. табл. 2.2).

Значения выбираются эмпирически в результате ответа на 14 вопросов, которые характеризуют параметры приложения.

Таблица 2.2. Определение системных параметров приложения

№	Системный параметр	Описание	Значение параметра
1	Передачи данных	Сколько средств связи требуется для передачи или обмена информацией с приложением или системой?	[]
2	Распределенная	Как обрабатываются распределенные данные и	[]

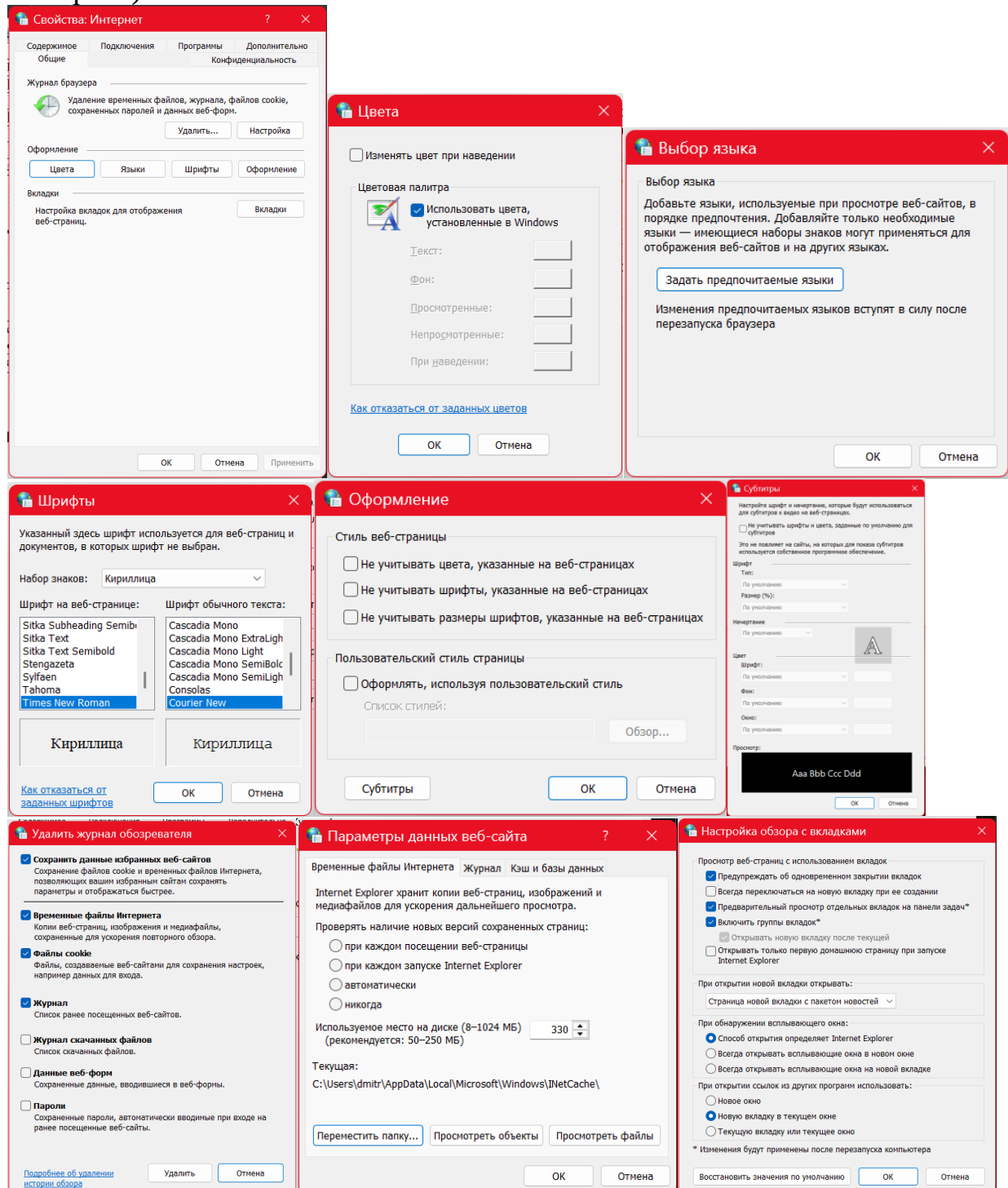
	обработка данных	функции обработки?	
3	Производительность	Нуждается ли пользователь в фиксации времени ответа или производительности?	☐
4	Распространенность используемой конфигурации	Насколько распространена текущая аппаратная платформа, на которой будет выполняться приложение?	☐
5	Скорость транзакций	Как часто выполняются транзакции? (каждый день, каждую неделю, каждый месяц)	☐
6	Оперативный ввод данных	Какой процент информации надо вводить в режиме онлайн?	☐
7	Эффективность работы конечного пользователя	Приложение проектировалось для обеспечения эффективной работы конечного пользователя?	☐
8	Оперативное обновление	Как много внутренних файлов обновляется в онлайн-транзакции?	☐
9	Сложность обработки	Выполняет ли приложение интенсивную логическую или математическую обработку?	☐
10	Повторная используемость	Приложение разрабатывалось для удовлетворения требований одного или многих пользователей?	☐
11	Легкость инсталляции	Насколько трудны преобразование и инсталляция приложения?	☐
12	Легкость эксплуатации	Насколько эффективны и/или автоматизированы процедуры запуска, резервирования и восстановления?	☐
13	Разнообразные условия размещения	Была ли спроектирована, разработана и поддержана возможность инсталляции приложения в разных местах для различных организаций?	☐
14	Простота изменений	Была ли спроектирована, разработана и поддержана в приложении простота изменений?	☐
Сумма $F_i (\sum_{i=1}^{14} F_i)$			☐

7. Вычислить метрику количество функциональных точек FP (function points) рассматриваемого приложения по формуле: $FP = \text{Общее количество} \cdot (0,65 + 0,01 \cdot \text{Сумма } F_i)$
8. Выполнить пункты 1-7 для собственного программного проекта, который был рассмотрен в предыдущей лабораторной работе, например, курсового проекта по дисциплине «Базы данных».

Ход работы:

Задание варианта:

Скриншоты приложения (вкладка «общие» с вложениями Свойства: Интернет):



Сводные данные об информационных характеристиках приложения:

Имя характеристики	Ранг, сложность, количество			
	Низкий	Средний	Высокий	Итого
Внешние вводы	58*3=174	12*4=56	3*6=18	148
Внешние выводы	2*4=8	5*5=25	1*7=7	40
Внешние запросы	4*3=12	2*4=8	0*6=0	20
Внутренние логические файлы	0*7=0	1*10=	0*15=0	10
Внешние интерфейсные файлы	0*5=0	0*7=0	1*10=0	10
Общее количество				228

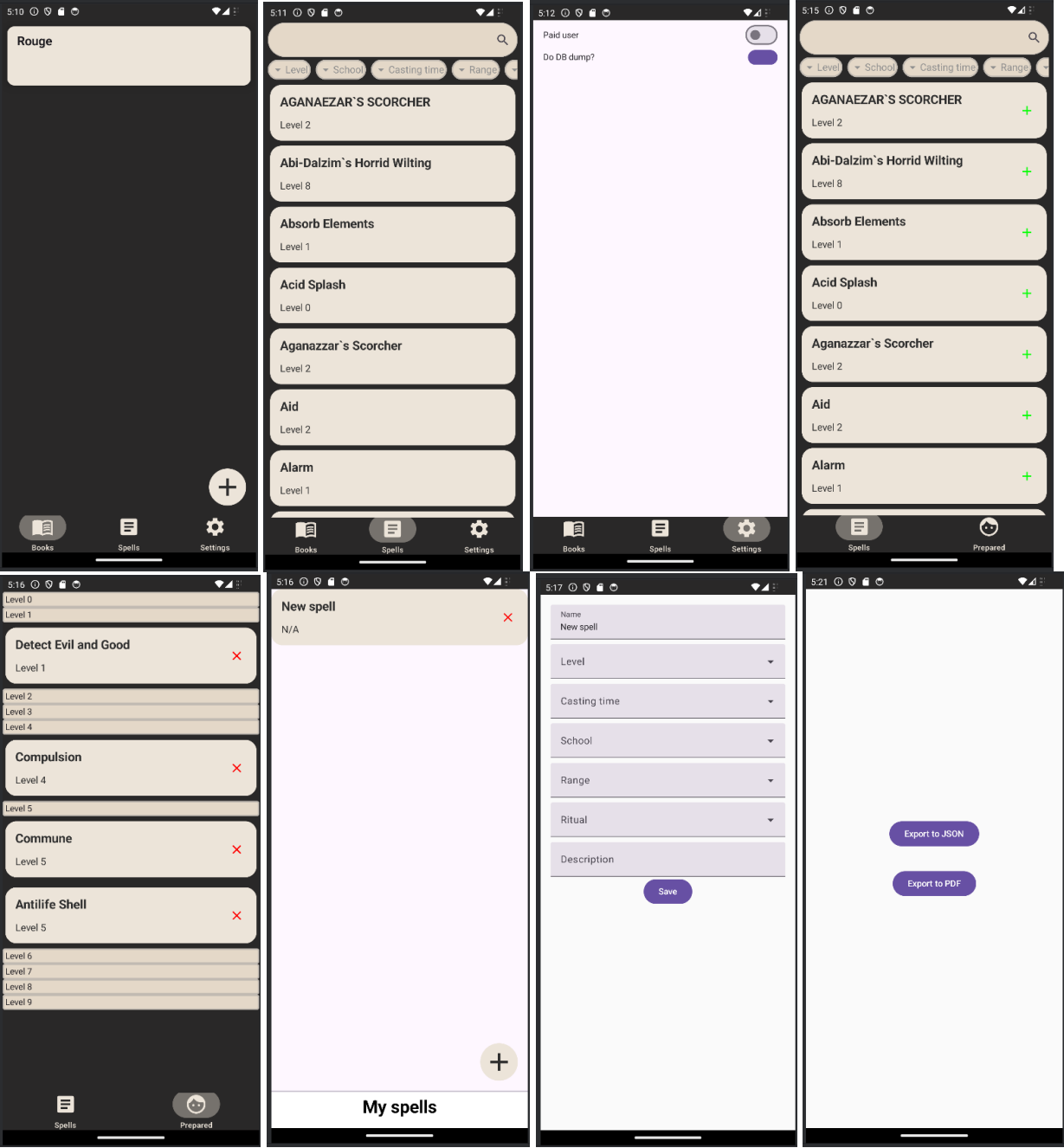
Определение системных параметров приложения:

№	Системный параметр	Описание	Значение параметра
1	Передачи данных	Сколько средств связи требуется для передачи или обмена информацией с приложением или системой?	8
2	Распределённая обработка данных	Как обрабатываются распределённые данные и функции обработки	4
3	Производительность	Нуждается ли пользователь в фиксации времени ответа или производительности?	0
4	Распространённость используемой конфигурации	Насколько распространена текущая аппаратная платформа, на которой будет выполняться приложение?	10
5	Скорость транзакций	Как часто выполняются транзакции? (каждый день, каждую неделю, каждый месяц)	2
6	Оперативный ввод данных	Какой процент информации надо вводить в режиме онлайн?	0
7	Эффективность работы конечного пользователя	Приложение проектировалось для обеспечения эффективной работы конечного пользователя?	9
8	Оперативное обновление	Как много внутренних файлов обновляется в онлайн-транзакции?	0

9	Сложность обработки	Выполняет ли приложение интенсивную логическую или математическую обработку?	0
10	Повторная используемость	Приложение разрабатывалось для удовлетворения требований одного или многих пользователей?	9
11	Лёгкость инсталляции	Насколько трудны преобразование и инсталляция приложения?	2
12	Лёгкость эксплуатации	Насколько эффективны и/или автоматизированы процедуры запуска, резервирования и восстановления?	0
13	Разнообразные условия размещения	Была ли спроектирована, разработана и поддержана возможность инсталляции приложения в разных местах для различных организаций?	9
14	Простота изменений	Была ли спроектирована, разработана и поддержана в приложении простота изменений?	4
Сумма F_i			57

$$\begin{aligned}
 FP &= \text{Общее количество} \cdot (0,65 + 0,01 \cdot \text{Сумма } F_i) \\
 &= 228 \cdot (0,65 + 0,01 \cdot 57) = 278,16
 \end{aligned}$$

Собственный проект:



Сводные данные об информационных характеристиках приложения:

Имя характеристики	Ранг, сложность, количество			
	Низкий	Средний	Высокий	Итого
Внешние вводы	24*3=72	7*4=28	6*6=36	136
Внешние выводы	2*4=8	3*5=15	0*7=0	23
Внешние запросы	0*3=0	0*4=0	1*6=0	0
Внутренние логические файлы	3*7=21	3*10=30	0*15=0	51
Внешние интерфейсные файлы	0*5=0	0*7=0	2*10=20	20
Общее количество				230

Определение системных параметров приложения:

№	Системный параметр	Описание	Значение параметра
1	Передачи данных	Сколько средств связи требуется для передачи или обмена информацией с приложением или системой?	4
2	Распределённая обработка данных	Как обрабатываются распределенные данные и функции обработки	8
3	Производительность	Нуждается ли пользователь в фиксации времени ответа или производительности?	7
4	Распространённость используемой конфигурации	Насколько распространена текущая аппаратная платформа, на которой будет выполняться приложение?	8
5	Скорость транзакций	Как часто выполняются транзакции? (каждый день, каждую неделю, каждый месяц)	5
6	Оперативный ввод данных	Какой процент информации надо вводить в режиме онлайн?	0
7	Эффективность работы конечного пользователя	Приложение проектировалось для обеспечения эффективной работы конечного пользователя?	7
8	Оперативное обновление	Как много внутренних файлов обновляется в онлайн-транзакции?	0
9	Сложность обработки	Выполняет ли приложение интенсивную логическую или математическую обработку?	3
10	Повторная используемость	Приложение разрабатывалось для удовлетворения требований одного или многих пользователей?	8
11	Лёгкость инсталляции	Насколько трудны преобразование и инсталляция приложения?	6
12	Лёгкость эксплуатации	Насколько эффективны и/или автоматизированы процедуры запуска, резервирования и восстановления?	0

13	Разнообразные условия размещения	Была ли спроектирована, разработана и поддержана возможность инсталляции приложения в разных местах для различных организаций?	5
14	Простота изменений	Была ли спроектирована, разработана и поддержана в приложении простота изменений?	7
Сумма F_i			68

$$\begin{aligned}
 FP &= \text{Общее количество} \cdot (0,65 + 0,01 \cdot \text{Сумма } F_i) \\
 &= 230 \cdot (0,65 + 0,01 \cdot 68) = 305,9
 \end{aligned}$$

Вывод: в ходе работы изучены функционально-ориентированные метрики программного обеспечения; получены практические навыки использования функционально ориентированных метрик ПО для оценки программного проекта.